

Krabueang

1 second, 64 megabytes

วันนี้น้องเฮงเฮงได้รับงานปูกระเบื้องพื้นห้องขนาด $A \times B$ แต่เจ้าของบ้านมีข้อกำหนดว่าต้องใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และห้ามตัดกระเบื้อง

น้องเฮงเฮงจึงเริ่มปูจากด้านที่ยาวกว่า โดยวางกระเบื้องขนาดเท่ากับด้านที่สั้นกว่าให้ได้มากที่สุด หากยังมีพื้นที่เหลืออยู่ จะนำพื้นที่ส่วนที่เหลือมาพิจารณาใหม่และทำแบบเดิมซ้ำไปเรื่อย ๆ จนสามารถปูพื้นที่ทั้งหมดได้พอดี

ระหว่างที่กำลังปูพื้น น้องเฮงเฮงสังเกตว่าจำนวนกระเบื้องที่วางได้ในแต่ละรอบมีรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถนำมาเขียนเป็นเศษส่วนซ้อนกันได้ เขาจึงอยากรู้ว่าหากนำจำนวนกระเบื้องที่วางได้ในแต่ละรอบมาเรียงตามลำดับแล้วสร้างเศษส่วนต่อเนื่อง จะได้คำตอบเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดเดียว จำนวนเต็ม A และ B โดยที่ $1 \leq A, B \leq 10^{18}$

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว จำนวนเต็มสองจำนวน p และ q แทนตัวเศษและตัวส่วนที่สร้างได้

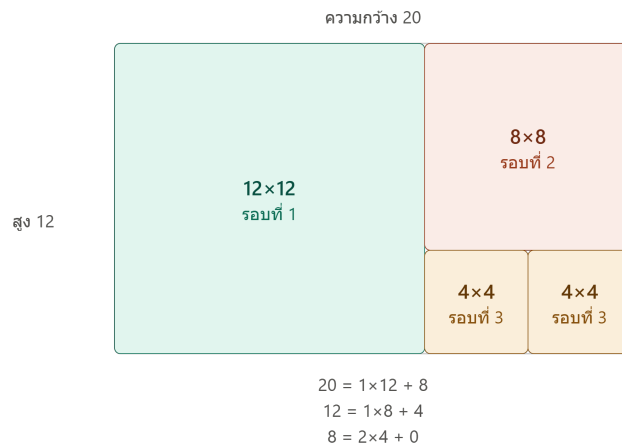
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
20 12	5 3
462 1071	51 22

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับโจทย์ข้อนี้ ให้นิสิตเขียนโปรแกรมโดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบ recursive เท่านั้น หากนิสิตไม่ได้ใช้ขั้นตอนวิธีดังกล่าว นิสิตจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1



รูปภาพที่ 1: ภาพการวางกระเบื้องของน้องเฮงเฮงในตัวอย่างที่ 1

ในรอบแรก เรามีกระเบื้องขนาด 12×12 จำนวนที่สามารถวางได้ทั้งหมด q_1 แผ่น โดยเขียนได้ว่า

$$20 = q_1(12) + 8$$

ดังนั้น q_1 คือจำนวนกระเบื้องที่สามารถวางได้ในรอบแรก และพื้นที่ที่เหลือจะมีขนาด

$$12 \times 8$$

ในรอบถัดไป เราสามารถนำกระเบื้องขนาด 8×8 มาวางในพื้นที่ที่เหลือได้จำนวน q_2 แผ่น โดย

$$12 = q_2(8) + 4$$

ดังนั้น q_2 คือจำนวนกระเบื้องที่สามารถวางได้ในรอบที่สอง กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะไม่เหลือพื้นที่ทำให้เราได้ลำดับจำนวนกระเบื้อง

$$q_1, q_2, q_3, \dots, q_k$$

ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็น Continued Fraction ได้ดังนี้

$$[q_1; q_2, q_3, \dots, q_k] = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_k}}}}$$

เมื่อแก้ Continued Fraction แล้วจะได้คำตอบเป็น p/q ซึ่งเท่ากับ $5/3$ จึงตอบ 5 3